PHB102 · PHYSICAL CHEMISTRY

สมุดสรุป A3

# STOICHIOMETRY

1 mol = 6.02×10²³

## ปริมาณสารสัมพันธ์
## บทที่ 1

*Stoichiometry : mol ความเข้มข้น สมการเคมี และ %yield*

ในเล่มนี้มี
- ★ mol และเลขอะโวกาโดร
- ★ Molarity และ % ความเข้มข้น
- ★ สูตรเคมี และการดุลสมการ
- ★ สารกำหนดปริมาณ และ %yield
- ★ โจทย์ฝึก 29 ข้อ พร้อมเฉลย

ชีวิตก็เหมือน
สารกำหนดปริมาณ
หมดก่อน
แต่สำคัญที่สุด

แก๊สที่ STP
1 mol = 22.4 L

ดุลแค่สัมประสิทธิ์
ห้ามแตะตัวห้อย!



สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿ สไลด์ 1 ถึง 34

| สารบัญ | หน้า |
| --- | --- |
| บทนำ ปริมาณสารสัมพันธ์คืออะไร | 3 - 4 |
| โมล (Mole) | 4 - 10 |
| ความเข้มข้นของสารละลาย | 10 - 16 |
| สูตรเคมี (Chemical formula) | 16 - 17 |
| สมการเคมีและการดุลสมการเคมี | 17 - 18 |
| การคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี | 18 - 23 |
| ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (Percentage yield) | 23 - 27 |
| เฉลยโจทย์ฝึก | 27 - 28 |

# บทนำ ปริมาณสารสัมพันธ์คืออะไร

***Tip*** บทนี้คือ บทคำนวณล้วน จำสูตรหา mol ให้ขึ้นใจ แล้วทุกข้อจะต่อกันได้หมด หน้าตาโจทย์จะวนอยู่ 4 แบบ คือ mol ความเข้มข้น สารกำหนดปริมาณ และ %yield

**คำย่อ**
**mol** ย่อมาจาก mole (โมล หน่วยนับจำนวนอนุภาค)



*จากรูป* ห้องปฏิบัติการเคมีที่ต้องชั่ง ตวง และเตรียมสารละลาย ซึ่งทุกขั้นต้องใช้การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry)
วิชา PHB 102 Physical Chemistry โดย อ.อัศวิน ดาดูเคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

## ความสำคัญของปริมาณสัมพันธ์ (ทำไมเภสัชต้องเรียน)

- การเตรียมน้ำเกลือ 0.9% ต้องคำนวณมวลสาร
- การคิดขนาดยาแห้งก่อนละลาย (reconstitution) ต้องใช้มวล โมล และปริมาตร
- การคำนวณสารออกฤทธิ์ในยาน้ำเชื่อมและยาฉีด
- การหา "สารกำหนดปริมาณ" ใช้ตอนเตรียมสารละลายในห้อง QC ของโรงงานยา

**คำย่อ**
**QC** ย่อมาจาก Quality Control (การควบคุมคุณภาพ)

## มวลอะตอม (Atomic mass)

- เทียบกับมวลของ C-12 จำนวน 1/12 อะตอม เป็นมาตรฐาน

$$\text{มวลอะตอมของธาตุ} = \frac{\text{มวลของธาตุ } \mathbf{1} \text{ อะตอม}}{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{12}} \text{มวลของ } \boldsymbol{C-12} \text{ จำนวน } \mathbf{1} \text{ อะตอม}}$$

*จากรูป* มวลอะตอมของธาตุ เท่ากับ มวลของธาตุ 1 อะตอม หารด้วย 1/12 ของมวล C-12 1 อะตอม

ดังนั้น ของมวลของธาตุ C-12 จำนวน 1 อะตอม จึงเท่ากับ $\frac{1}{12} \times 19.92 \times 10^{-24} = 1.66 \times 10^{-24}$ กรัม)

*จากรูป* มวลของ C-12 1 อะตอม = $19.92 \times 10^{-24}$ g ดังนั้น 1/12 ของมันจึงเท่ากับ $1.66 \times 10^{-24}$ กรัม (เรียกว่า 1 amu)

**คำย่อ**
**amu** ย่อมาจาก atomic mass unit (หน่วยมวลอะตอม)

***Tip*** *มวลอะตอมไม่มีหน่วย เพราะเป็นค่าเทียบ แต่ถ้าเอาไปใช้เป็นมวลของสาร 1 mol จะมีหน่วยเป็น g/mol*

# โมล (Mole)

## mol คืออะไร

- mol คือ หน่วยนับจำนวนอนุภาคของสาร (อะตอม โมเลกุล หรือไอออน)
- 1 mol = $6.022 \times 10^{23}$ อนุภาค เรียกเลขนี้ว่า เลขอะโวกาโดร (Avogadro's number)
- ใช้ mol เพราะอนุภาค "เล็กมากจนมองไม่เห็น" นับทีละตัวไม่ได้ จึงนับเป็นกองแทน (เหมือน 1 โหล = 12 ชิ้น)

## การหาจำนวนโมลแบบต่าง ๆ

$$n = \frac{N}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{g}{MW} = \frac{V_{\text{แก๊ส}}\,(dm^3)}{22.4} = \frac{CV_{\text{สารละลาย}}}{1000}$$

*จากรูป* สูตรหา n (จำนวน mol) 4 แบบ ให้เลือกใช้ตามข้อมูลที่โจทย์ให้มา

| โจทย์ให้อะไรมา | สูตร | ความหมาย |
|---|---|---|
| จำนวนอนุภาค (N) | $n = N / 6.02\times10^{23}$ | N คือจำนวนอะตอมหรือโมเลกุล |
| มวล (g) | $n = g / MW$ | MW คือมวลโมเลกุล (g/mol) |
| ปริมาตรแก๊สที่ STP | $n = V / 22.4$ | V มีหน่วย $dm^3$ หรือ L |
| สารละลาย | $n = CV / 1000$ | C คือ M (mol/L) และ V มีหน่วย mL |

**คำย่อ**

**STP** ย่อมาจาก Standard Temperature and Pressure (สภาวะมาตรฐาน 0 °C และ 1 atm)
**MW** ย่อมาจาก Molecular Weight (มวลโมเลกุล)
**M** ย่อมาจาก Molarity (โมลาร์ หน่วย mol/L)

***Tip สอบ เจอ mmol ให้หาร 1000 ก่อน เช่น 10 mmol = 0.010 mol และอย่าลืมว่า 22.4 L ใช้ได้เฉพาะแก๊สที่ STP เท่านั้น***

**คำย่อ**

**mmol** ย่อมาจาก millimole (มิลลิโมล เท่ากับ 1/1000 mol)

### สรุปเส้นทางโจทย์ mol

มวล (g) หารด้วย MW ได้ mol

mol คูณ $6.02\times10^{23}$ ได้จำนวนโมเลกุล

mol คูณ 22.4 ได้ปริมาตรแก๊ส (L) ที่ STP

ทุกอย่างต้องแปลงเป็น mol ก่อนเสมอ แล้วค่อยแปลงไปเป็นหน่วยที่โจทย์ถาม

## โจทย์ฝึก เรื่อง mol *(เฉลยท้ายเล่ม)*

**ข้อ 1** นักศึกษาต้องการเตรียมพาราเซตามอล ($C_8H_9NO_2$) 5.0 g สำหรับการทดลอง พาราเซตามอลจำนวนนี้มีกี่โมล และมีกี่โมเลกุล?

**ข้อ 2** ถ้ามีไอบูโพรเฟน ($C_{13}H_{18}O_2$) 0.050 mol จะมีมวลเป็นกี่กรัม?

**ข้อ 3** แอสไพริน ($C_9H_8O_4$) จำนวน $3.0 \times 10^{22}$ โมเลกุล มวลของแอสไพรินเท่ากับกี่กรัม?

**ข้อ 4** ถ้านักศึกษาต้องการ 10 mmol ของคาเฟอีน ($C_8H_{10}N_4O_2$) ต้องชั่งคาเฟอีนกี่กรัม?

**ข้อ 5** มีผงเมทฟอร์มิน ($C_4H_{11}N_5$) 2.50 g มีกี่โมลและมีจำนวนโมเลกุลเท่าไร?

**ข้อ 6** ถ้ามีโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สำหรับทำสารละลายทางการแพทย์ 1.0 mol มีจำนวนโมเลกุลกี่โมเลกุล และมีมวลกี่กรัม?

**ข้อ 7** ต้องการปล่อยก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ 0.25 mol จะมีปริมาตรกี่ลิตรที่สภาวะ STP?

**ข้อ 8** ถ้าต้องใช้ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ($N_2O$) ซึ่งเป็นก๊าซดมสลบ ที่ STP 5.60 L ปริมาณนี้มีกี่โมล?

**ข้อ 9** ถ้ามี $CO_2$ 44.0 g มีกี่โมล และถ้าอยู่ในสถานะแก๊สที่ STP จะมีปริมาตรกี่ลิตร?

**ข้อ 10** แพทย์ต้องการอะม็อกซิซิลลิน ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 0.015 mol ต้องใช้กี่กรัม และจำนวนโมเลกุลเป็นเท่าไร?

# ความเข้มข้นของสารละลาย

## Molarity (ความเข้มข้นโมลาร์)

- ใช้วัด "ปริมาณจริงของสาร" ต่อปริมาตร เพื่อใช้ในการทดลอง การเตรียมสารละลายยา และ QC
- เป็นหน่วยความเข้มข้นที่นิยมที่สุดในเคมีและเภสัชกรรม
- M = จำนวนโมลของตัวถูกละลาย / ปริมาตรสารละลาย 1 ลิตร
- หน่วย mol/L หรือ "M" เช่น 0.10 M NaCl

$$\text{Molarity} = \frac{\text{mol}}{\text{ปริมาตร (L)}}$$

*จากรูป* Molarity = mol หารด้วยปริมาตร (L)

*Tip ปริมาตรต้องเป็น ลิตร ถ้าโจทย์ให้ mL ให้หาร 1000 ก่อน (500 mL = 0.5 L)*

## % ความเข้มข้น (% concentration) คืออะไร

- บอกว่า "มีตัวถูกละลายกี่ส่วน ในสารละลายทั้งหมด 100 ส่วน" ใช้บอกสัดส่วนตัวยาในสารละลาย ครีม และเจล ให้เข้าใจง่าย
- ยาน้ำ 0.9% w/v NaCl คือ มี NaCl 0.9 g ต่อ 100 mL
- ครีม 1% w/w Hydrocortisone คือ มีตัวยา 1 g ต่อครีม 100 g

**คำย่อ**

**w/v** ย่อมาจาก weight per volume (น้ำหนักต่อปริมาตร (g ต่อ 100 mL))
**w/w** ย่อมาจาก weight per weight (น้ำหนักต่อน้ำหนัก (g ต่อ 100 g))
**v/v** ย่อมาจาก volume per volume (ปริมาตรต่อปริมาตร (mL ต่อ 100 mL))

## ทำไมต้องใช้ % ความเข้มข้น

1. ระบุความแรงยาชัดเจน แพทย์ เภสัชกร และผู้ผลิตต้องรู้ว่ายาเข้มข้นแค่ไหน เพื่อให้โดสถูกต้องและปลอดภัย
2. ใช้ง่ายในของเหลวและกึ่งของแข็ง ไม่ต้องคำนวณ molarity แค่รู้ว่า "ใส่กี่กรัมต่อ 100 mL" ก็พอ เหมาะกับสารละลายทั่วไป ครีม โลชั่น เจล
3. ใช้ควบคุมคุณภาพ (QC) ผลิตแต่ละครั้งต้องตรวจว่าเข้มข้นใกล้ฉลากไหม ตัวเลข % เทียบได้ง่ายและเร็ว
4. ผู้ใช้เข้าใจง่าย เช่น แอลกอฮอล์ 70% v/v และน้ำเกลือ 0.9% w/v คนทั่วไปเข้าใจได้ทันที

## สูตรเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น

*Tip สอบ ถ้าโจทย์บอกแค่ "กลูโคส 5%" ของสารละลาย ให้ถือเป็น %w/v (กรัมต่อ 100 mL)*

| ชนิด | ใช้กับ | สูตร (จากสไลด์) |
|---|---|---|
| %w/w<br>weight per weight | ครีม ขี้ผึ้ง เจล | $\%w/w = \frac{\text{มวลตัวถูกละลาย (g)}}{\text{มวลสารละลายทั้งหมด (g)}} \times 100$ |
| %v/v<br>volume per volume | ของเหลว เช่น แอลกอฮอล์ | $\%v/v = \frac{\text{ปริมาตรตัวถูกละลาย (mL)}}{\text{ปริมาตรสารละลายทั้งหมด (mL)}} \times 100$ |
| %w/v<br>weight per volume | **ใช้บ่อยที่สุด** ในยาน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ | $\%w/v = \frac{\text{มวลตัวถูกละลาย (g)}}{\text{ปริมาตรสารละลาย (mL)}} \times 100$ |

## *โจทย์ฝึก เรื่องความเข้มข้น (เฉลยท้ายเล่ม)*

***ข้อ 11*** ร้านขายยาต้องการเตรียมคลอเฮกซิดีน 500 mL ความเข้มข้น 0.2% w/v ต้องใช้สารคลอเฮกซิดีนบริสุทธิ์กี่กรัม?

***ข้อ 12*** ถ้าต้องการกลูโคส 5% จำนวน 1.5 L ต้องชั่งกลูโคสกี่กรัม?

**ข้อ 13** มี NaCl 4.5 g ละลายอยู่ในน้ำจนได้ปริมาตรทั้งหมด 400 mL จะมีความเข้มข้น % w/v เท่าไร?

**ข้อ 14** ในครีมขนาด 120 g มีเฮกซามีนอยู่ 12 g จะมีความเข้มข้น % w/w เท่าไร?

**ข้อ 15** ถ้าต้องการทำเอทานอล 70% ปริมาตรสุดท้าย 250 mL ต้องใช้เอทานอลบริสุทธิ์ (100%) ปริมาตรเท่าไร?

**ข้อ 16** ถ้าชั่ง NaF 4.20 g แล้วละลายน้ำให้มีปริมาตรสุดท้าย 300 mL สารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่ M?

**ข้อ 17** มี KCl 0.25 mol ละลายน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL จะมีความเข้มข้นโมลาร์เท่าไร?

**ข้อ 18** ต้องการเตรียมสารละลายคาเฟอีน ($C_8H_{10}N_4O_2$) 0.10 M ปริมาตร 250 mL ต้องชั่งคาเฟอีนกี่กรัม?

**ข้อ 19** มีกรดอะซิติก ($CH_3COOH$) 3.0 g ละลายในน้ำได้สารละลายปริมาตร 100 mL จะมีความเข้มข้นกี่ M?

**ข้อ 20** ต้องการเตรียมสารละลาย Metformin HCl 0.050 M ปริมาตร 1.0 L จะต้องใช้สารกี่กรัม? (มวลโมเลกุลของ Metformin HCl = 165 g/mol)

# สูตรเคมี (Chemical formula)

- สูตรเคมีแบ่งได้ 3 ประเภท

| ประเภท | บอกอะไร | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| 1. สูตรเอมพิริกัล (Empirical formula) สูตรอย่างง่าย | องค์ประกอบธาตุเป็น อัตราส่วนโดยโมลอย่างต่ำที่สุด | $CH_2O$ เป็นสูตรเอมพิริกัลของ $C_6H_{12}O_6$ |
| 2. สูตรโมเลกุล (Molecular formula) | จำนวนโมลของธาตุแต่ละชนิดจริง ๆ (ไม่ทอนเป็นอัตราส่วนต่ำสุด) | $C_6H_{12}O_6$, $C_4H_{10}$, $N_2O_4$ |
| 3. สูตรโครงสร้าง (Structural formula) | บอกองค์ประกอบ จำนวนโมล และโครงสร้างภายในโมเลกุลว่ามีพันธะแบบใด ยึดเกาะกันอย่างไร | เขียนเส้นพันธะให้เห็นการต่อกันของอะตอม |

## คำนวณ % องค์ประกอบของธาตุในสูตรเคมี

- หลักคิด % ธาตุ = (มวลของธาตุนั้นในสูตร / มวลโมเลกุล) × 100

### ตัวอย่าง กลูโคส ($C_6H_{12}O_6$) มีธาตุอะไรบ้าง อย่างละกี่ %

| ธาตุ | จำนวน mol × มวลอะตอม | มวล (g) | % = (มวล / 180.18) × 100 |
|---|---|---|---|
| C | 6 × 12 | 72.06 | 39.99% |
| H | 12 × 1 | 12.12 | 6.7% |
| O | 6 × 16 | 96.00 | 53.28% |
| รวม (มวลโมเลกุลกลูโคส) | | 180.18 | 100% |

## หาสูตรเอมพิริกัลจาก %

### ขั้นตอน 4 ขั้น

1. สมมติสาร 100 g ดังนั้น % ของธาตุ = กรัมของธาตุ
2. เปลี่ยนกรัมเป็น mol (หารด้วยมวลอะตอม)
3. เอา mol ทุกตัวหารด้วยค่าที่น้อยที่สุด
4. ถ้ายังไม่เป็นเลขลงตัว ให้คูณด้วยเลขเดียวกันจนเป็นจำนวนเต็ม (เช่น 3.5 ให้คูณ 2)

### ตัวอย่าง สารมี K = 26.49%, Cr = 35.58% และ O = 37.93% จงหาสูตรเอมพิริกัล

| ธาตุ | กรัม (ใน 100 g) | mol | หารด้วยค่าน้อยสุด | × 2 |
|---|---|---|---|---|
| K | 26.49 | 26.49 / 39.1 = 0.6775 | 1 | 2 |
| Cr | 35.58 | 35.58 / 52 = 0.6842 | 1.01 (สไลด์ได้ 0.9902) | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| O | 37.93 | 37.93 / 16 = 2.371 | 3.50 | 7 |

- ได้ K : Cr : O = 2 : 2 : 7 ดังนั้นสูตรเอมพิริกัล คือ $K_2Cr_2O_7$

***Tip*** *ในสไลด์บรรทัดหารเขียน 0.6782/0.6775 ที่ถูกคือ 0.6842/0.6775 แต่คำตอบสุดท้ายเหมือนกัน*

# สมการเคมีและการดุลสมการเคมี

ในสมการเคมีจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่างคือ

สารตั้งต้น (Reactant) เป็นสารเริ่มต้นก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เขียนไว้ทางด้านซ้ายมือของสมการเคมี

ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้น เขียนไว้ทางด้านขวามือของสมการเคมี

เงื่อนไข (Condition) เป็นสัญลักษณ์ลูกศรที่แสดงถึงการดำเนินไปของปฏิกิริยา ได้แก่

→ แสดงถึง ปฏิกิริยาที่เกิดไปข้างหน้าในทิศทางเดียว

⇌ แสดงถึง ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ คือ เกิดไปข้างหน้าและย้อนกลับได้

***จากรูป*** สไลด์อธิบายส่วนประกอบ 3 อย่างของสมการเคมี และความหมายของลูกศร 2 แบบ

| ***องค์ประกอบ*** | ***ความหมาย*** |
|---|---|
| สารตั้งต้น (Reactant) | สารเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนแปลง เขียนไว้ทางซ้าย ของสมการ |
| ผลิตภัณฑ์ (Product) | สารใหม่ที่เกิดขึ้น เขียนไว้ทางขวา ของสมการ |
| เงื่อนไข (Condition) | สัญลักษณ์ลูกศร บอกการดำเนินไปของปฏิกิริยา<br>ลูกศรเดียว (→) คือ เกิดไปข้างหน้าทางเดียว<br>ลูกศรคู่ (⇌) คือ ผันกลับได้ เกิดได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ |

## หลักในการดุลสมการเคมี

1. ดุลธาตุในสารประกอบก่อน โดยดุลโลหะก่อนอโลหะ
2. ดุลธาตุอิสระเป็นอันดับสุดท้าย (เช่น $O_2$, $H_2$, Mg)
3. เปลี่ยนได้เฉพาะสัมประสิทธิ์หน้าสาร ห้ามเปลี่ยนตัวห้อย!!
4. ดุลเสร็จแล้ว ทอนสัมประสิทธิ์ให้ต่ำที่สุด

***Tip*** *ดุลเสร็จให้นับอะตอมแต่ละธาตุทั้งซ้ายและขวาเช็กอีกรอบ ถ้าเท่ากันหมดคือถูก*

## ฝึกดุลสมการ 10 แบบ *(เติมสัมประสิทธิ์ลงช่อง เฉลยท้ายเล่ม)*

| ***ชนิดปฏิกิริยา*** | ***สมการ*** |
|---|---|
| 1. การสังเคราะห์ (Combination) | $__N_2 + __H_2 \rightarrow __NH_3$ |
| 2. การสลายตัว (Decomposition) | $__CaCO_3 \rightarrow __CaO + __CO_2$ |
| 3. เผาไหม้ไฮโดรคาร์บอน | $__CH_4 + __O_2 \rightarrow __CO_2 + __H_2O$ |

| | |
|---|---|
| 4. เผาไหม้แอลเคน | $__C_4H_{10} + __O_2 \rightarrow __CO_2 + __H_2O$ |
| 5. Double displacement | $__AgNO_3 + __NaCl \rightarrow __AgCl + __NaNO_3$ |
| 6. Neutralization (กรด-เบส) | $__H_2SO_4 + __NaOH \rightarrow __Na_2SO_4 + __H_2O$ |
| 7. การสลายตัวด้วยความร้อน | $__NH_4NO_3 \rightarrow __N_2O + __H_2O$ |
| 8. ปฏิกิริยากับโลหะแอลคาไล | $__K + __Br_2 \rightarrow __KBr$ |
| 9. Precipitation (ตกตะกอน) | $__BaCl_2 + __Na_2SO_4 \rightarrow __BaSO_4 + __NaCl$ |
| 10. Single displacement (ไม่ใช่รีดอกซ์) | $__Mg + __HCl \rightarrow __MgCl_2 + __H_2$ |

# การคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี

- สัมประสิทธิ์หน้าสาร = อัตราส่วนโดยโมล จึงใช้แปลงเป็นจำนวนโมเลกุล มวล และปริมาตรได้หมด

| | $CH_4$ (g) | $+ 2O_2$ (g) | $\rightarrow CO_2$ (g) | $+ 2H_2O$ (g) |
|---|---|---|---|---|
| โมล | 1 | 2 | 1 | 2 |
| จำนวนโมเลกุล | $6.02\times10^{23}$ | $2\times6.02\times10^{23}$ | $6.02\times10^{23}$ | $2\times6.02\times10^{23}$ |
| มวล (กรัม) | 16 | 64 | 44 | 36 |
| ปริมาตร ($dm^3$) ที่ STP | 22.4 | 44.8 | 22.4 | 44.8 |

*Tip มวลรวมซ้าย 16 + 64 = 80 เท่ากับมวลรวมขวา 44 + 36 = 80 (กฎทรงมวล) แต่ "โมล" ซ้ายกับขวาไม่จำเป็นต้องเท่ากัน*

## สารมากเกินพอ และ สารกำหนดปริมาณ

สารมากเกินพอ (Excess)

- สารตั้งต้นที่ยังเหลือเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด

สารกำหนดปริมาณ (Limiting agent)

- สารตั้งต้นที่หมดก่อน
- เป็นตัวกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์ และปริมาณสารตั้งต้นตัวอื่นที่ใช้ไป

- ถ้าสารตั้งต้นทำปฏิกิริยากันพอดี ไม่มีตัวไหนเหลือ ก็ไม่มีสารมากเกินพอ

## วิธีหาสารกำหนดปริมาณ

**★★ เอา mol เริ่มต้น หารด้วย สัมประสิทธิ์หน้าสาร ตัวไหนได้ค่าน้อยกว่า คือสารกำหนดปริมาณ**

*ตัวอย่าง $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$*

| | Zn | 2HCl |
|---|---|---|
| mol เริ่มต้น | 0.153 | 0.274 |
| หารด้วยสัมประสิทธิ์ | 0.153 / 1 = 0.153 | 0.274 / 2 = 0.137 |

- HCl ได้ค่าน้อยที่สุด ดังนั้น HCl เป็นสารกำหนดปริมาณ (ทั้งที่ mol ของ HCl มากกว่า Zn ห้ามดูแค่ mol ดิบ!)

## ตัวอย่างคำนวณโดยใช้สมการเคมี

**ตัวอย่าง** กลีเซอรัลไทรไนเทรต ($C_3H_5N_3O_9$) เป็นวัตถุระเบิดซึ่งเตรียมได้จากปฏิกิริยาของกลีเซอรอล ($C_3H_8O_3$) และกรดไนทริก ($HNO_3$) ดังสมการ

$$C_3H_8O_3 + 3HNO_3 \longrightarrow C_3H_5N_3O_9 + 3H_2O$$

หากใช้ $C_3H_8O_3$ และ $HNO_3$ อย่างละ 100 กรัม จะสามารถเตรียม $C_3H_5N_3O_9$ ได้กี่กรัม

***วิธีทำ*** มวลโมเลกุลของ $C_3H_8O_3$, $HNO_3$ และ $C_3H_5N_3O_9$ เท่ากับ 92, 63 และ227 ตามลำดับ

จำนวนโมลของ $C_3H_8O_3 = \frac{100}{92} = 1.09$ โมล

จำนวนโมลของ $HNO_3 = \frac{100}{63} = 1.59$ โมล

อัตราส่วนโดยโมลของการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง $C_3H_8O_3 : HNO_3 = 1:3$

ดังนั้น $HNO_3$ เป็นสารกำหนดปริมาณ

อัตราส่วนโดยโมลของ $HNO_3 : C_3H_5N_3O_9 = 3:1$

$= 1.59 : 0.53$

นั่นคือ เกิด $C_3H_5N_3O_9 = 0.53$ โมล

$= 0.53 \times 227 = 120.3$ กรัม ***ตอบ***

*จากรูป* ตัวอย่างในสไลด์ หาว่าใช้กลีเซอรอล ($C_3H_8O_3$) และ $HNO_3$ อย่างละ 100 g จะได้ไนโทรกลีเซอรีน ($C_3H_5N_3O_9$) กี่กรัม

## สรุปวิธีทำจากตัวอย่าง

1. หา mol: $C_3H_8O_3$ = 100/92 = 1.09 mol และ $HNO_3$ = 100/63 = 1.59 mol
2. หารสัมประสิทธิ์: 1.09/1 = 1.09 และ 1.59/3 = 0.53 ดังนั้น $HNO_3$ เป็นสารกำหนดปริมาณ
3. เทียบ mol จากสารกำหนดปริมาณ: $HNO_3 : C_3H_5N_3O_9$ = 3 : 1 = 1.59 : 0.53 mol
4. แปลงเป็นกรัม: 0.53 × 227 = 120.3 g

## โจทย์ฝึก สารกำหนดปริมาณ *(เฉลยท้ายเล่ม)*

### ข้อ 21 การสังเคราะห์พาราเซตามอล (Acetaminophen)

$C_6H_5NH_2 + CH_3COCl \rightarrow C_8H_9NO_2 + HCl$

ถ้าใช้ aniline 5.0 g และ acetyl chloride 6.0 g สารกำหนดปริมาณคืออะไร และพาราเซตามอลผลิตได้สูงสุดกี่กรัม?

### ข้อ 22 การผลิตแอสไพริน (Aspirin)

$C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + CH_3COOH$

ใช้กรดซาลิไซลิก 3.00 g และกรดอะซิติกแอนไฮไดรด์ 5.00 g สารกำหนดปริมาณคืออะไร และแอสไพรินสูงสุดได้กี่กรัม?

**ข้อ 23** **ปฏิกิริยาเมทฟอร์มินกับกรดเพื่อเกิดเกลือ Metformin HCl**

$C_4H_{11}N_5 + HCl \rightarrow C_4H_{12}N_5Cl$

ถ้าใช้เมทฟอร์มิน 2.0 g (MW = 129) และกรดไฮโดรคลอริก 1.00 g (MW = 36.5) สารกำหนดปริมาณคืออะไร? เกลือ Metformin HCl สร้างได้สูงสุดกี่กรัม?

**ข้อ 24** **การสังเคราะห์แอมพิซิลลิน** ปฏิกิริยาช่วงหนึ่ง (ดุลก่อน)

$__C_{16}H_{19}N_3O_4S + __Cl_2 \rightarrow __C_{16}H_{18}N_3O_4SCl + __HCl$

ใช้ ampicillin base 5.00 g (MW = 349) และ $Cl_2$ 2.00 g (MW = 71) สารกำหนดปริมาณคืออะไร? ผลิตภัณฑ์ $C_{16}H_{18}N_3O_4SCl$ ได้สูงสุดกี่กรัม?

**ข้อ 25** **การเตรียมโซเดียมซาลิไซเลต (Sodium salicylate)** (ดุลก่อน)

$__C_7H_6O_3 + __NaHCO_3 \rightarrow __C_7H_5O_3Na + __CO_2 + __H_2O$

ใช้ salicylic acid 3.00 g (MW = 138) และ sodium bicarbonate 2.50 g (MW = 84) สารกำหนดปริมาณคืออะไร? sodium salicylate ได้สูงสุดกี่กรัม?

# ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (Percentage yield)

$$\%\text{yield} = \frac{\text{ผลผลิตที่ได้จริง}}{\text{ผลผลิตทางทฤษฎี}} \times 100$$

*จากรูป* %yield = ผลผลิตที่ได้จริง หารด้วยผลผลิตทางทฤษฎี แล้วคูณ 100

- ผลผลิตทางทฤษฎี (theoretical yield) คือ ค่าที่คำนวณจากสมการ โดยใช้สารกำหนดปริมาณ
- ผลผลิตจริง (actual yield) คือ ค่าที่ชั่งได้จริงหลังทำการทดลอง ซึ่งมักน้อยกว่าทฤษฎี

***Tip สอบ*** ***%yield ต้องไม่เกิน 100% ถ้าคำนวณได้เกินแปลว่าสลับตัวเศษกับตัวส่น หรือใช้สารผิดตัว***

## ผลกระทบเมื่อผลิตยาแล้ว Yield ต่ำกว่าที่คาด

| ผลกระทบ | เพราะอะไร |
| --- | --- |
| Yield ต่ำ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น | ต้องใช้วัตถุดิบมากขึ้นเพื่อให้ได้ยาเท่าเดิม |
| Yield ต่ำ สัมพันธ์กับ Impurity ที่เพิ่มขึ้น | มีผลพลอยได้หรือปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ จึงมีสารเจือปนมากขึ้น |
| Impurity สูง ทำให้คุณภาพอาจไม่ผ่านมาตรฐาน | ต้องทำ QC ซ้ำจนมั่นใจว่าอยู่ในเกณฑ์ |

### สรุปผลกระทบโดยรวม

ผลิตได้น้อยลง ต้นทุนสูงขึ้น คุณภาพต่ำลง และอาจต้องผลิตซ้ำหรือปรับปรุงกระบวนการ

จึงส่งผลโดยตรงต่อ ราคา และ คุณภาพยา ที่ออกสู่ตลาด

## ตัวอย่างคำนวณ %yield

โพแทสเซียมเบนโซเอต ($KC_7H_5O_2$) เตรียมได้จากปฏิกิริยาของโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต ($KMnO_4$) กับโทลูอีน ($C_7H_8$)

$$KMnO_4 + C_7H_8 \rightarrow KC_7H_5O_2 + 2\,MnO_2 + KOH + H_2O$$

ถ้านักเคมีคนหนึ่งเตรียม $KC_7H_5O_2$ ได้ 22.4 กรัม โดยใช้ $KMnO_4$ และ $C_7H_8$ อย่างละ 50.0 กรัม ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเท่าใด

***วิธีทำ*** มวลโมเลกุลของ $KMnO_4$, $C_7H_8$ และ $KC_7H_5O_2$ เท่ากับ 158, 92 และ 160 ตามลำดับ

$$\text{จำนวนโมลของ } KMnO_4 = \frac{50.0}{158} = 0.316 \text{ โมล}$$

$$\text{จำนวนโมลของ } C_7H_8 = \frac{50.0}{92} = 0.543 \text{ โมล}$$

อัตราส่วนโดยโมลของการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง $KMnO_4 : C_7H_8 = 2 : 1$

ดังนั้น $KMnO_4$ เป็นสารกำหนดปริมาณ

อัตราส่วนโดยโมลของ $KMnO_4 : KC_7H_5O_2 = 2 : 1 = 0.316 : 0.158$

นั่นคือ เกิด $KC_7H_5O_2$ $= 0.158$ โมล

$= 0.158 \times 160 = 25.3$ กรัม

$$\text{ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้} = \frac{\text{ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จริง}}{\text{ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามทฤษฎี}} \times 100$$

$$= \frac{22.4}{25.3} \times 100$$

$= 88.5\ \%$ ***ตอบ***

***จากรูป*** ตัวอย่างในสไลด์ เตรียมโพแทสเซียมเบนโซเอต ($KC_7H_5O_2$) จาก $KMnO_4$ และโทลูอีน ($C_7H_8$) อย่างละ 50.0 g ได้จริง 22.4 g

### สรุปวิธีทำจากตัวอย่าง

1. หา mol: $KMnO_4$ = 50.0/158 = 0.316 mol และ $C_7H_8$ = 50.0/92 = 0.543 mol
2. อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยา $KMnO_4 : C_7H_8 = 2 : 1$ ดังนั้น $KMnO_4$ เป็นสารกำหนดปริมาณ
3. ผลผลิตทางทฤษฎี: $KMnO_4 : KC_7H_5O_2 = 2 : 1$ จึงได้ 0.158 mol × 160 = 25.3 g
4. %yield = (22.4 / 25.3) × 100 = 88.5%

## โจทย์ฝึก %yield *(เฉลยท้ายเล่ม)*

**ข้อ 26** ปฏิกิริยา (ดุลแล้ว) $C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + CH_3COOH$

ใช้กรดซาลิไซลิก 5.00 g (MW = 138) ทำปฏิกิริยากับกรดอะซิติกแอนไฮไดรด์มากเกินพอ ได้แอสไพรินจริง 5.40 g ผลผลิตร้อยละ (%yield) เท่าไร?

**ข้อ 27** **Chlorpheniramine maleate** ปฏิกิริยา (อัตราส่วน 1 : 1) สารตั้งต้น A + maleic acid ได้ chlorpheniramine maleate ถ้าผลผลิตทางทฤษฎี (theoretical yield) = 7.80 g แต่ผลิตได้จริงเพียง 6.10 g %yield เท่าไร?

**ข้อ 28** ปฏิกิริยา (ดุลแล้ว) $C_7H_6O_3 + NaHCO_3 \rightarrow C_7H_5O_3Na + CO_2 + H_2O$

ใช้กรดซาลิไซลิก 4.00 g (MW = 138) ทำปฏิกิริยากับ $NaHCO_3$ มากเกินพอ ได้โซเดียมซาลิไซเลตจริง 3.50 g จะมี %yield เท่าไร?

**ข้อ 29** การสังเคราะห์ลอราทาดีน (Loratadine) ในขั้นตอนหนึ่ง คำนวณว่าได้ลอราทาดีนสูงสุด 4.50 g แต่สกัดจริงได้เพียง 3.20 g จะมี %yield เท่าไร?

# เฉลยโจทย์ฝึก

*Tip เฉลยนี้ใช้มวลอะตอม C = 12, H = 1, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, K = 39.1, F = 19 และ 1 mol = $6.02\times10^{23}$ ถ้าอาจารย์ใช้ค่าละเอียดกว่า ตัวเลขทศนิยมท้าย ๆ อาจต่างเล็กน้อย*

## เรื่อง mol (ข้อ 1 ถึง 10)

| ข้อ | วิธีคิดสั้น ๆ | คำตอบ |
|---|---|---|
| 1 | MW = 151 ดังนั้น 5.0/151 = 0.0331 mol แล้วคูณ $6.02\times10^{23}$ | 0.0331 mol, $1.99\times10^{22}$ โมเลกุล |
| 2 | MW = 206 ดังนั้น 0.050 × 206 | 10.3 g |
| 3 | $3.0\times10^{22}$ / $6.02\times10^{23}$ = 0.0498 mol แล้วคูณ MW 180 | 8.97 g |
| 4 | 10 mmol = 0.010 mol คูณ MW 194 | 1.94 g |
| 5 | MW = 129 ดังนั้น 2.50/129 = 0.0194 mol แล้วคูณ $6.02\times10^{23}$ | 0.0194 mol, $1.17\times10^{22}$ โมเลกุล |
| 6 | 1.0 × $6.02\times10^{23}$ และ 1.0 × 58.5 | $6.02\times10^{23}$ หน่วย, 58.5 g |
| 7 | 0.25 × 22.4 | 5.6 L |
| 8 | 5.60 / 22.4 | 0.25 mol |
| 9 | 44.0/44 = 1.00 mol แล้วคูณ 22.4 | 1.00 mol, 22.4 L |
| 10 | MW = 365 ดังนั้น 0.015 × 365 และ 0.015 × $6.02\times10^{23}$ | 5.48 g, $9.03\times10^{21}$ โมเลกุล |

## เรื่องความเข้มข้น (ข้อ 11 ถึง 20)

| ข้อ | วิธีคิดสั้น ๆ | คำตอบ |
|---|---|---|
| 11 | 0.2 g ต่อ 100 mL ดังนั้น 0.2 × 500/100 | 1.0 g |
| 12 | 5 g ต่อ 100 mL ดังนั้น 5 × 1500/100 | 75 g |
| 13 | (4.5/400) × 100 | 1.125% w/v |
| 14 | (12/120) × 100 | 10% w/w |
| 15 | 70 × 250/100 | 175 mL |
| 16 | NaF MW = 42 ดังนั้น 4.20/42 = 0.100 mol หารด้วย 0.300 L | 0.333 M |
| 17 | 0.25 / 0.500 L | 0.50 M |
| 18 | 0.10 × 0.250 = 0.025 mol คูณ 194 | 4.85 g |
| 19 | MW = 60 ดังนั้น 3.0/60 = 0.050 mol หารด้วย 0.100 L | 0.50 M |
| 20 | 0.050 × 1.0 = 0.050 mol คูณ 165 | 8.25 g |

## ดุลสมการ

| ข้อ | สมการที่ดุลแล้ว | ข้อ | สมการที่ดุลแล้ว |
|---|---|---|---|
| 1 | $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ | 6 | $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (1 : 1 : 1) | 7 | $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + \mathbf{2}H_2O$ |
| 3 | $CH_4 + \mathbf{2}O_2 \rightarrow CO_2 + \mathbf{2}H_2O$ | 8 | $\mathbf{2}K + Br_2 \rightarrow \mathbf{2}KBr$ |
| 4 | $\mathbf{2}C_4H_{10} + \mathbf{13}O_2 \rightarrow \mathbf{8}CO_2 + \mathbf{10}H_2O$ | 9 | $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + \mathbf{2}NaCl$ |
| 5 | $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$ (1 ทุกตัว) | 10 | $Mg + \mathbf{2}HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ |

## สารกำหนดปริมาณและ %yield (ข้อ 21 ถึง 29)

| ข้อ | วิธีคิดสั้น ๆ | คำตอบ |
|---|---|---|
| 21 | aniline 5.0/93 = 0.0538 mol และ acetyl chloride 6.0/78.5 = 0.0764 mol (1 : 1) แล้วคูณ MW พาราเซตามอล 151 | aniline, 8.12 g |
| 22 | กรดซาลิไซลิก 3.00/138 = 0.0217 mol และแอนไฮไดรด์ 5.00/102 = 0.0490 mol (1 : 1) แล้วคูณ 180 | กรดซาลิไซลิก, 3.91 g |
| 23 | เมทฟอร์มิน 2.0/129 = 0.0155 mol และ HCl 1.00/36.5 = 0.0274 mol (1 : 1) แล้วคูณ MW เกลือ 165.5 | เมทฟอร์มิน, 2.57 g |
| 24 | สมการดุลแล้วเป็น 1 : 1 : 1 : 1 ampicillin 5.00/349 = 0.0143 mol และ $Cl_2$ 2.00/71 = 0.0282 mol แล้วคูณ MW ผลิตภัณฑ์ 383.5 | ampicillin base, 5.49 g |
| 25 | สมการดุลแล้วเป็น 1 : 1 ทุกตัว salicylic acid 3.00/138 = 0.0217 mol และ $NaHCO_3$ 2.50/84 = 0.0298 mol แล้วคูณ MW 160 | salicylic acid, 3.48 g |
| 26 | ทฤษฎี (5.00/138) × 180 = 6.52 g แล้ว (5.40/6.52) × 100 | 82.8% |
| 27 | (6.10/7.80) × 100 | 78.2% |
| 28 | ทฤษฎี (4.00/138) × 160 = 4.64 g แล้ว (3.50/4.64) × 100 | 75.5% |
| 29 | (3.20/4.50) × 100 | 71.1% |